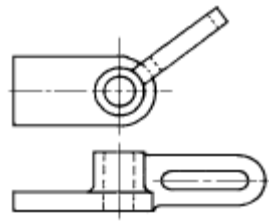


1과목 : 금속재료일반

- 완전풀림상태에서 금속결정내의 전위밀도로 맞는 것은?
① $10^2/\text{cm}^2$ ② $10^7/\text{cm}^2$
③ $10^{15}/\text{cm}^2$ ④ $10^{19}/\text{cm}^2$
- 실온 이하에서 재결정이 되는 금속은?
① Cu ② Al
③ Mg ④ Sn
- 동소변태의 설명 중 옳지 않은 것은?
① 일정한 온도에서 일어남 ② 급격히 일어남
③ 비연속적임 ④ 점진적이고 연속적임
- 금속의 결정격자구조가 아닌 것은?
① FCC ② CDB
③ BCC ④ HCP
- 금속의 비열이란?
① 1 g의 물질의 온도를 1℃ 높이는데 필요한 열량
② 1 kg의 물질의 온도를 1℃ 높이는데 필요한 열량
③ 금속 1 g을 용해시키는데 필요한 열량
④ 금속 1 kg을 용해시키는데 필요한 열량
- 다음 중 연하고 점성이 가장 높은 조직은?
① 페라이트 ② 펄라이트
③ 시멘타이트 ④ 마텐자이트
- 보통 주철에서 흑연이 어떤 모양일 때 강도를 가장 해치게 되는가?
① 커다란 편상흑연 ② 작은 편상흑연
③ 둥근 구상흑연 ④ 미세한 편상흑연
- 절삭공구용으로 사용되고 있는 18 - 4 - 1형 고속도 공구강의 주성분은?
① 텅스텐 - 몰리브덴 - 아연
② 텅스텐 - 바나듐 - 베리움
③ 텅스텐 - 크롬 - 바나듐
④ 텅스텐 - 알루미늄 - 코발트
- 철드 주철(chilled cast iron)을 가장 잘 표현한 것은?
① 연신성이 좋은 주철 ② 전연성이 좋은 주철
③ 내마모성이 좋은 주철 ④ 메짐성이 좋은 주철
- 질화용강의 성분에 속하지 않는 것은?
① Cu ② Al
③ Cr ④ Mo
- 황동의 주요 합금원소는?
① Cu - Zn ② Cu - Ni
③ Cu - Pb ④ Cu - Sn
- 켈멧(Kelmet)의 주성분은?
① 구리와 납 ② 철과 아연

- ③ 주석과 알루미늄 ④ 실리콘과 코발트

- 활자 합금의 주성분으로 맞는 것은?
① 백금 - 은 - 구리 ② 납 - 주석 - 안티몬
③ 황 - 주석 - 아연 ④ 인 - 주석 - 니켈
- 공석강의 조직은?
① 시멘타이트 ② 오스테나이트
③ 펄라이트 ④ 레데뷰라이트
- α 철의 자기변태를 나타내는 기호는?
① A_1 ② A_2
③ A_3 ④ A_4
- 제도용지 A_4 의 크기는?
① 210×297 ② 420×594
③ 841×1189 ④ 148×210
- 물체의 보이지 않는 부분의 형상을 나타내는 선은?
① 실선 ② 파선
③ 일정 채선 ④ 이점 채선
- 제도 도면에서 반지름 치수를 나타내는 기호는?
① R ② t
③ P ④ C
- 제도에서 가상선을 사용하는 경우가 아닌 것은?
① 인접 부분을 참고로 표시하는 경우
② 공구, 지그 등의 위치를 참고로 나타내는 경우
③ 물체의 단면 형상임을 표시하는 경우
④ 되풀이 하는 것을 나타내는 경우
- 다음 그림과 같이 평면도상에서 어떤 각도를 가지는 암을 정면도에서는 회전시켜 실제 크기로 나타내는 도식법은?



- ① 전개 도식법 ② 가상 도식법
③ 부분투상 도식법 ④ 회전 도식법

2과목 : 금속제도

- 정투상도법에서 물체의 특징을 가장 잘 나타내는 면은 어느 투상도로 하는가?
① 평면도 ② 측면도
③ 정면도 ④ 하면도
- 물체의 일부만을 절단하여 그 단면의 모양이나 크기를 표시하는 단면도는?
① 온단면도 ② 한쪽단면도
③ 부분단면도 ④ 계단단면도

23. 기준치수와 IT 공차등급이 동일한 축 중 직경이 가장 큰 축의 기호는?

- ① a ② h
③ t ④ z

24. 호칭치수 30 mm, 피치 3 mm 인 미터계 사다리꼴 나사의 표시는?

- ① T M 30 × 3 ② T W 30 - 3
③ P 3 × T 30 ④ M 30 × 3

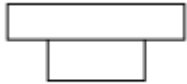
25. SS 330 으로 표시된 재료기호에서 330 이 뜻하는 것은?

- ① 재질 번호 ② 재질 등급
③ 탄소 함유량 ④ 최저 인장강도

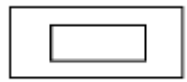
26. 도면의 치수 기입 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 치수는 되도록 주 투상도에 집중시킨다.
② 도면에 표시하는 치수는 소재의 치수로 표시한다.
③ 치수는 중복 기입을 피한다.
④ 관련되는 치수는 되도록 한 곳에 모아서 기입한다.

27. 다음의 투상도에서 우측면도를 나타낸 것은?



평면도



정면도

- ① ②
③ ④

28. 다음중 강에서 가장 유해한 불순물은?

- ① 황(S) ② 망간(Mn)
③ 규소(Si) ④ 구리(Cu)

29. 탄소강에서 질량효과(mass effect)에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 재료의 균열 ② 공기냉각
③ 강재의 담금질성 ④ 가열로의 크기

30. 강이 오스테나이트 결정입도 시험방법에서 입도라 함은?

- ① 오스테나이트 결정립의 숫자
② 오스테나이트 결정립의 단면적
③ 오스테나이트 결정립의 크기를 말하며 이것을 입도 번호로 나타낸다.
④ 오스테나이트 결정립의 길이

31. 강의 현미경 조직 시험과정에서 미세연마할 때 가장 많이 사용되는 연마제는?

- ① 산화알루미늄분말 ② 이산화망간 분말
③ 규조토 분말 ④ 석회석 분말

32. 기호 AGC는 무엇을 의미하는가?

- ① 침탄입도시험방법 ② 경화능시험방법
③ 산화방지법 ④ 담금질, 풀림방법

33. 파단면 검사법으로 알 수 없는 것은?

- ① 파괴의 원인 ② 열처리 균열
③ 결정입도측정 ④ 피로 파단면

34. 탄소강의 결정경계의 부식에 가장 적당한 것은?

- ① 피크린산15% 의 알콜용액
② 질산 1-5% +알콜용액
③ 피크린산 12g +가성소오다 5g 수용액
④ 염산 5% 수용액

35. 설퍼 프린트에 대한 올바른 설명은?

- ① 철강 재료 중의 황의 양 및 분포 상태를 알 수 있다.
② 철강 재료 중 철 및 망간의 분포상태를 알 수 있다.
③ 구리 및 알루미늄의 결정 조직 상태를 알 수 있다
④ 구리 및 알루미늄의 입간부식을 알수있다.

36. 금속조직 시험에서 철강용 부식액으로 사용되는 것은?

- ① 염화 제2철 용액 ② 피크린산 알콜 용액
③ 질산 ④ 왕수

37. 강의 매크로조직 시험에서 중심부 파열이란 어느 것을 의미하는가?

- ① 부적당한 단조 또는 압연작업으로 인하여 중심부에 파열이 생긴것
② 주변기포에 의한 흠의 영향으로 강재의 중심부에 파열이 생긴것
③ 부식에 의하여 단면에 미세하게 모발상으로 나타난 흠
④ 강의 응고수축에 따른 파이프가 중심부에 그 흔적을 남긴것

38. X선 회절에 적용되는 법칙은?

- ① 멘델의 법칙 ② 브래그의 법칙
③ 시버츠의 법칙 ④ 뉴턴의 법칙

39. 다음의 재질들 중 인장시험 했을 때 항복점이 가장 뚜렷이 나타나는 것은?

- ① 황동 ② 알루미늄
③ 아연 ④ 연강

40. 봉(bar)의 인장시험에 적합한 KS 규격의 시험편으로 옳은 것은?

- ① 1호시험편 ② 4호시험편
③ 5호시험편 ④ 7호시험편

3과목 : 금속재료조직 및 비파괴시험

41. 충격시험과 관련이 없는 것은?

- ① 영률 ② 노치

- ③ 흡수 에너지 ④ 각도
42. 피로시험에서 S-N 곡선이란?
- ① 파괴와 응력 ② 스트레인과 노치횟수
③ 온도와 성분 ④ 피로응력과 반복횟수
43. 강구 압입자에 일정한 하중(kg)을 가하여 나타나는 시험 흔적의 평균 표면적 A(mm²)의 단위 면적당 응력으로 나타내는 것은?
- ① 충격시험 ② 인장시험
③ 브리넬 경도시험 ④ 쇼어 경도시험
44. 비커스 경도의 계산식은?
- ① $HV = 1.8544 \times P$
② $HV = (1.8544 P)/d^2$
③ $HV = 1.8544 \times d^2$
④ $HV = 1.8544 \times P \times d^2$
45. 쇼어 경도시험의 공식은?
- ① $HS = \frac{1.8867}{65} \times \frac{h}{h_0}$
② $HS = \frac{1.8544P}{d^2} \times 100$
③ $HS = \frac{P}{\pi D_t} \times 100$
④ $HS = \frac{10000}{65} \times \frac{h}{h_0}$
46. 재료의 경도측정 방법이 아닌 것은?
- ① 압입시험 ② 마멸시험
③ 반동시험 ④ 굽힘시험
47. 방사선 투과 시험시 가장 많이 쓰는 Co⁶⁰의 반감기는?
- ① 74일 ② 2.3년
③ 5.3년 ④ 6.8년
48. 커다란 균열이 있는 시편에 대해 방사선 투과검사 수행을 할 때 이 균열은 투과사진상에 어떻게 나타나는가?
- ① 검고 단속적 또는 계속적인 선으로
② 밝고 불규칙한 선으로
③ 검거나 또는 밝은 선으로
④ 투과사진상에 안개낀 형상으로
49. 다음 중 초음파의 종류가 아닌 것은?
- ① 전자파 ② 횡파
③ 표면파 ④ 판파
50. 초음파 시험법이 아닌 것은?
- ① 펄스 반사법 ② 쇼미니법
③ 투과법 ④ 공진법

51. 자분탐상 시험에 일반적으로 적용할 수 없는 것은?
- ① 강자성체의 표면결함
② 결함의 위치
③ 결함이 일어난 표면상의 길이
④ 10mm 이상 내부결함의 검출
52. 필름현상, 정착, 정지 등의 기능이 필요한 비파괴시험은?
- ① 방사선투과시험 ② 공진초음파탐사
③ 수세성침투시험 ④ 와전류탐상
53. 유류 화재시 부적당한 소화 설비는?
- ① 물 ② 모래
③ 가마니 ④ 이산화탄소
54. 불꽃시험용 연삭기를 사용하여 강재를 판별할 때 반드시 지켜야 할 안전사항이 아닌 것은?
- ① 보호안경을 반드시 써야 한다.
② 불꽃시험은 숫돌의 정면에 서서한다.
③ 숫돌을 교환 했을 때는 3분정도 시운전을 한다.
④ 연삭숫돌의 부시는 숫돌에 밀착 되도록 설치한다.
55. 안전수칙을 제대로 지켜 사고를 예방할 수 있는 근로자는 구인가?
- ① 자신의 기능을 너무 믿는 사람
② 겉으로만 지키는척 하는 사람
③ 사소한 행동에도 소홀하지 않는 사람
④ 주위가 산만한 사람
56. 금속의 조직검사시 현미경 사용방법 중 틀린 것은?
- ① 렌즈는 데시케이터에 넣어 보관한다.
② 현미경 보관시에는 덮개를 씌운다.
③ 처음에는 고배율에서 측정하고 다음에 저배율에서 넓은 범위를 관찰한다.
④ 현미경 렌즈를 손으로 만져서는 안된다.
57. 시험편을 옮길 때 손으로 잡아서는 곤란한 것은?
- ① 마멸시험 ② 인장시험
③ 충격시험 ④ 피로시험
58. 재료의 소성 가공성을 시험하기 위한 것은?
- ① 굽힘 시험 ② 경화층 시험
③ 비틀림 시험 ④ 크리프 시험
59. 형광 침투탐상 시험으로 검사가 가장 용이한 것은?
- ① 표면균열 ② 편석
③ 내부기공 ④ 내부결정
60. 미소경도시험을 하는 경우가 아닌 것은?
- ① 시험편이 크고 경도가 낮은 부분 측정
② 박판 또는 가는 선재의 경도 측정
③ 금속 재료의 조직 경도 측정
④ 절삭 공구의 날 부위 경도 측정

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	②	①	①	①	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	③	②	①	②	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	④	①	④	②	②	①	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	②	①	②	①	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	②	④	②	③	①	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	②	③	③	①	①	①	①